



PRÁCTICA CALIFICADA N° 1

GRUPO 1

1.- Dadas las proposiciones

$$M \equiv [\neg(\neg p \rightarrow \neg q) \leftrightarrow \neg(p \vee q)] \vee [p \rightarrow (\neg p \wedge q \wedge r)]$$

$$N \equiv [(p \Delta \neg q) \rightarrow r] \wedge [(p \Delta \neg q) \rightarrow \neg r]$$

$$P \equiv \neg\{[\neg t \rightarrow (\neg t \vee r)] \rightarrow [\neg p \leftrightarrow \neg q]\}$$

Analice si la proposición

$$M \rightarrow (N \leftrightarrow P)$$

es una implicación

2.- Demostrar que

a) Si $P(A - B) \subset P(B - C)$ entonces $A \subset B$

b) Si $\{[(A' \Delta (B' \Delta C)) \Delta (A \Delta B)] \Delta B\}' \subset A' \cup B$
 entonces $A' \cup (B \cup C) = U$

3.- Usando elementos, demostrar que

$$\{[A' - (B' - C)]' \cap [C' - B]'\} \subset A \cap (B \cup C)$$

4.- Analice si es verdadero o falso, justificando su respuesta

a) $\{[(A \cup B') \cap (A \cap B)] \cup [A \cap B']\} \cup (C - A) = A \cup C$

b) Sea $M = [(A \cap B) \cup (C' \cup D' \cup E')] \cap [(A \cap B) \cup (C \cap D \cap E)]$

$$N = [(A' - B)' - (B - A')] \cup [(A' \cap B') \cup (A - B')]$$

Entonces $M \cap N = A \cap B$

GRUPO 2

1. Simplificar

$$(p \leftrightarrow \sim q) \Delta \{[\sim r \rightarrow \sim (p \Delta \sim q)] \wedge [r \rightarrow \sim (p \Delta \sim q)]\}$$

2. Indicar verdadero o falso, justifique:

a) $r \leftrightarrow (p \rightarrow r) \equiv p \vee r$

b) $(A \Delta B) \Delta C = A \Delta (B \Delta C)$

c) $A \Delta B = A' \Delta B'$

d) $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow s) \equiv p \rightarrow s$

e) $p \leftrightarrow q \equiv (\sim p \vee q) \wedge (\sim q \vee p)$

3. a) Usando elementos de conjunto demostrar

$$[A' - (B' - C')] \cap (B' \cap C')' \subset A \cap (B \cup C)$$

b) Demostrar

$$A \subset (B \cup C) \wedge B \subset (A \cup C) \Leftrightarrow A \Delta B \subset C$$

4. Demostrar que:

$$\text{Si } [D \cap (E \Delta F)] \Delta (D \cap F) = \emptyset \text{ entonces } D \subset E'$$

GRUPO 3

1.- Analice la veracidad de los siguientes enunciados

a) $A \Delta B \subset C \rightarrow A \subset (B \cup C) \text{ y } B \subset (A \cup C)$

2.- Simplificar:

$$\left\{ \neg(p \wedge q) \rightarrow \left\{ [(p \rightarrow q) \rightarrow q] \wedge [\neg p \wedge (q \rightarrow p)] \right\} \right\} \wedge \left\{ [(p \wedge q) \rightarrow \neg p] \# [(p \# q) \vee \neg q] \right\}$$

donde $p \# q \equiv \neg p \rightarrow \neg q$

3.- Si la proposición p es falsa, determine el valor de verdad de la siguiente proposición.

$$A \leftrightarrow \neg(B \rightarrow C)$$

donde

$$A: [(P \Delta \neg q) \rightarrow r] \wedge [(P \Delta \neg q) \rightarrow \neg r]$$

$$B: [\neg(\neg p \rightarrow \neg q) \leftrightarrow \neg(p \vee q)] \vee [p \rightarrow (\neg p \wedge q \wedge r)]$$

$$C: \neg p \leftrightarrow \neg q$$

Observación:

$$m \Delta r \equiv \neg(m \leftrightarrow r)$$

4.- Demostrar usando elementos

$$P(A \cap B) = P(A) \cap P(C)$$

GRUPO 4

1.- a) Simplificar:

$$\left\{ \neg(p \wedge q) \rightarrow \left\{ [(p \rightarrow q) \rightarrow q] \wedge [\neg p \wedge (q \rightarrow p)] \right\} \right\} \wedge \left\{ [(q \rightarrow p) \vee \neg q] \rightarrow [(p \wedge q) \rightarrow \neg p] \right\}$$

b) Determinar si es una implicación $P \rightarrow Q$

donde

$$P \equiv (r \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg[(p \rightarrow q) \wedge \neg(p \rightarrow \neg r)]$$

$$Q \equiv \neg(p \rightarrow r) \rightarrow [\neg(q \rightarrow r) \vee \neg(p \rightarrow \neg q)]$$

2.- a) Para $M = [(A \cap B) \cup (C' \cup D' \cup E')] \cap [(A \cap B) \cup (C \cap D \cap E)]$

$$N = [(A' - B)' - (B - A')] \cup [(A' \cap B') \cup (A - B')]$$

Demostrar Que $(M \cap N) \subset B$

b) Determinar el valor de verdad, justificando

$$A \cap (B \Delta C) = (A \cap B) \Delta (A \cap C)$$

3.- Usando elementos, demostrar que

a) Si $A \Delta B \subset C$ entonces $A \subset (B \cup C)$ y $B \subset (A \cup C)$

b) $P(A) \cup P(B) \subset P(A \cup B)$

4.- Sean $A_1, A_2, \dots, A_n$ subconjuntos no vacíos de un conjunto universal Ω tal que se puede definir

$$M_1 = A_1$$

$$M_2 = A_2 - A_1$$

$\vdots$

$$M_n = A_n - (M_1 \cup M_2 \cup \dots \cup M_{n-1}). \text{ Demostrar que}$$

$$P(M_i) \subset P(A_i) \quad i = 1, \dots, n$$

GRUPO 5

1.- Averiguar si es una contradicción

$$\left\{ \neg(p \wedge q) \rightarrow \left\{ [(p \rightarrow q) \rightarrow q] \wedge [\neg p \wedge (q \rightarrow p)] \right\} \right\} \wedge \left\{ [(p \wedge q) \rightarrow \neg p] \# [(p \# q) \vee \neg q] \right\}$$

donde $p \# q \equiv \neg p \rightarrow \neg q$

2.- a) Sean los conjuntos A y B

Si $A \subset B \wedge B \cap C = \emptyset$ entonces simplifique

$$\left\{ \left[(A \cap B)^c - B \right] \cap C \right\} \cup \{ (C - A) \cup (A - B) \} \cup \left\{ (A^c \cup B)^c \cup \left[(A^c \cap B) \cup B^c \right] \right\} - (A \cup C^c)^c$$

b) Simplificar

$$\{ A - [B - (C - A)] \} - \{ A - [(B - C') \cup (B - C)] \}$$

3.- a) Demostrar si $A \cap (B \Delta A)' \subset B \Delta (A \Delta C)$ entonces $A \cap (B \Delta A)' \subset C$

b) Usando elementos demostrar que

$$\{ [A' - (B' - C)]' \cap (C' - B)' \} \subset \{ A \cap (B \cup C) \}$$

4.- Dadas las proposiciones

$$m \equiv [(p \Delta \neg q) \rightarrow r] \wedge [r \rightarrow \neg(p \Delta \neg q)]$$

$$n \equiv \neg \{ [\neg p \rightarrow (\neg p \vee r)] \rightarrow (\neg p \leftrightarrow \neg q) \}$$

$$t \equiv [\neg(\neg p \rightarrow \neg q) \leftrightarrow \neg(p \vee q)] \vee [p \rightarrow (\neg p \wedge q \wedge r)]$$

La proposición $(m \leftrightarrow n) \leftrightarrow t$ es una tautología?

NOTA: $a \Delta b \equiv \neg(a \leftrightarrow b)$

GRUPO 6

1.- Analice el valor de las afirmaciones, justificando su respuesta

a) $[A - (B - D)] \cap [A' \Delta (B - D)] = \phi$

b) Si $D = A' - (B \cap C)'$, $C = B' - (A \cup D)'$, $A = (B \cup C) - D$, $B = C' - (A \cup D)'$ entonces

$$B \cup C = A, A \cap D = \phi, A \cap B \cap C = \phi, B \cup D = \phi$$

c) $(A \Delta B) \cap C = (A \cap B) \Delta (B \cap C)$

d) $\{ [A' - (B' - C)]' \cap [C' - B]' \} - \{ A - [B - (C - A)] \} = A \cap B$

2.- Usando elementos de conjuntos, demostrar que

a) $A - (B \cap A') = A$

b) $(A \cup B) \cap B' = A \Leftrightarrow A \cap B = \phi$

3.- Analice si son tautologías. Justificar

a) $\left[\left[\left[(\neg p \rightarrow q) \rightarrow \neg(q \rightarrow p) \right] \wedge (p \vee q) \right] \vee \neg p \right] \leftrightarrow [(\neg p \vee q) \vee (\neg r \wedge \neg p)]$

b) $X \rightarrow Y$ donde

$$X \equiv [p \wedge (q \wedge r)] \vee [(p \wedge \neg q) \wedge r] \vee [\neg q \wedge (\neg p \wedge r)]$$

$$Y \equiv [(p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)] \vee [(p \wedge q) \wedge (\neg p \wedge \neg q)]$$